



PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
PAU
CURSO 2025–2026

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES (1)

Convocatoria:

Pregunta 1 (2 puntos): OBLIGATORIA. Sentido estocástico

1. En Santa Cruz de Tenerife el precio mensual de alquiler de apartamentos tipo estudio de una habitación sigue una distribución aproximadamente normal de media 780€ y desviación típica 90€.
 - a) **(1 punto)** ¿Cuál es el precio mensual a partir del cual se encuentra el 10% de los apartamentos más caros?
 - b) **(1 punto)** Se considera que un alquiler es difícil de asumir si su precio mensual supera el 40% de los ingresos familiares. Para una familia donde solo trabaja una persona, que cobra el Salario Mínimo Interprofesional (1221€). ¿Cuál es la probabilidad de que el alquiler de un estudio de 1 habitación en Santa Cruz de Tenerife sea difícil de asumir?

Pregunta 2 (3 puntos): OBLIGATORIA. Sentido de la medida

2. Una empresa agrícola para supervisar una explotación contrata los servicios de un operador de drones durante una jornada de 8 horas. El rendimiento del dron, medido en hectáreas revisadas por hora, viene dado por la función:

$$R(t) = \begin{cases} \frac{5}{2}t & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ -\frac{1}{2}(t-4)^2 + 7 & \text{si } 2 \leq t < 6 \\ 5 - \frac{1}{2}(t-6) & \text{si } 6 \leq t \leq 8 \end{cases}$$

donde t representa el tiempo, en horas, transcurrido desde el inicio de la jornada.

- a) **(1 punto)** Estudiar la continuidad y derivabilidad de la función durante la jornada contratada.
- b) **(0,75 puntos)** Estudiar, utilizando derivadas, el crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Cuál fue el valor máximo de rendimiento que se alcanzó y en qué momento?
- c) **(0,75 puntos)** Con la información obtenida en los apartados anteriores, representa gráficamente la función rendimiento del dron.
- d) **(0,5 puntos)** Determinar en qué instante el dron alcanza un rendimiento de 6,5 hectáreas por hora.

Pregunta 3 (2 puntos): ELEGIR UNA OPCIÓN ENTRE 3.1 Y 3.2. Sentido estocástico

- 3.1. Ante un próximo examen tipo test de 100 preguntas, que sabe que es bastante difícil, un estudiante se plantea si realmente le compensa estudiar o si, por el contrario, podría aprobar contestando al azar. Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas, pero solo una es correcta. Para aprobar el examen es necesario responder correctamente más de 30 preguntas.
 - a) **(0.50 puntos)** Si responde al azar, ¿cuál es el número esperado de respuestas correctas?
 - b) **(0.75 puntos)** El estudiante decide que si la probabilidad de aprobar contestando al azar es mayor que 0.4 se presentará al examen sin estudiar; en caso contrario se preparará bien la

asignatura antes de ir al examen. ¿Qué hará definitivamente el estudiante? Justifica la respuesta.

c) **(0.75 puntos)** Si responde al azar ¿qué probabilidad hay de que falle entre 70 y 85 respuestas?

3.2. En el curso de un estudio para estudiar la adicción a redes sociales se ha seleccionado una muestra de estudiantes de las islas. El 35% de los sujetos de la muestra procedía de la Isla de Tenerife, el 40% de Gran Canaria y el resto de las islas no capitalinas. Las proporciones de estudiantes que manifestaron tener dependencia de las redes sociales fueron del 85%, 80% y 65% respectivamente.

a) **(0.50 puntos)** Hacer el diagrama de árbol correspondiente a la situación descrita.

b) **(0.75 puntos)** Si se elige a una persona al azar de esta muestra ¿qué probabilidad hay de que se reconozca dependiente de las redes sociales?

c) **(0.75 puntos)** Si se sabe que una persona se declara dependiente de las redes sociales, ¿Qué probabilidad hay de que sea de una isla capitalina?

Pregunta 4 (3 puntos): ELEGIR UNA OPCIÓN ENTRE 4.1 Y 4.2. Sentido numérico y algebraico
--

4.1 Una empresa se dedica a montar algunos componentes en carcasas de ordenador. En concreto montan puertos usb y salidas de vídeo. Lo hacen sobre dos tipos de carcasas: Lite que llevan 3 puertos usb y una salida de vídeo, y Pro con 5 puertos y 2 salidas de vídeo. Los costes de producción (comprar e instalar) los componentes son de 1,5 y 1,1 euros respectivamente para los puertos y los conectores de vídeo, respectivamente. La empresa cobra a sus clientes 10 euros por cada carcasa Lite montada, y 17 por cada Pro. El montaje de cada componente (puerto y salida de vídeo) lleva 5 minutos. Para esta semana dispone de 300 puertos usb y 110 salidas de vídeo. De igual manera puede contar con dos trabajadores que pueden dedicar entre los dos un total de 40 horas al montaje.

a) **(1 punto)** Formula el correspondiente problema de programación lineal para decidir la producción de esa semana si quiere obtener el máximo beneficio tras pagar el precio de los componentes.

b) **(1 punto)** Representa la región factible.

c) **(0.5 puntos)** ¿Cuántas carcasas de cada tipo debe producir para obtener el beneficio máximo?

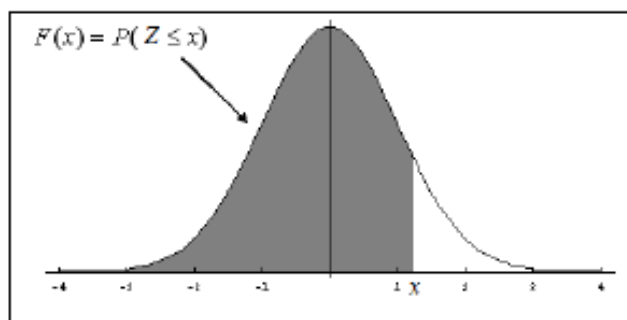
d) **(0.5 puntos)** La empresa ha recibido un pedido de 100 carcasas Lite y 50 carcasas Pro. Antes de poder servir el pedido el inicio de un conflicto bélico hace subir los costes de producción en un 10%. Si no puede subir los precios ¿en qué porcentaje se reduce su beneficio?

4.2. En una instalación de acuicultura los peces son alimentados con una combinación de piensos de tres tipos, A, B y C. El coste por kg de cada pienso es de 3 euros para el tipo A, 2 euros para el B y 4 euros para el C. Un día determinado, para la toma de la mañana, uno de los empleados recuerda que por cada 2 kg del pienso B se usaron 3 kg del pienso A, y que la cantidad de pienso C empleado fue 5 kg menos que el total de los dos tipos restantes. Además, el empleado anotó en el registro de gastos un total de 112 euros para esa toma.

a) **(1,5 puntos)** Plantear el correspondiente sistema de ecuaciones.

b) **(1 punto)** ¿Cuántos kg de cada tipo se prepararon para la toma de esa mañana?

c) **(0,5 puntos)** Se sabe que cada kg del pienso A contiene 4 unidades de proteínas y 2 unidades de grasas; cada kg del B contiene 3 unidades de proteínas y 1 unidad de grasas; cada kg del C contiene 2 unidades de proteínas y 3 unidades de grasas. Para una alimentación equilibrada, se recomienda que en cada toma se incluyan: entre 95 y 110 unidades de proteínas; entre 70 y 80 unidades de grasas. Determinar, justificando la respuesta, si la alimentación suministrada en la toma de la tarde cumple las recomendaciones indicadas sabiendo que para dicha toma se usaron 13 kg del pienso A, 8 kg del B y 13 kg del C.



	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
3,6	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,7	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,8	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,9	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

SOLUCIONES

1. En Santa Cruz de Tenerife el precio mensual de alquiler de apartamentos tipo estudio de una habitación sigue una distribución aproximadamente normal de media 780€ y desviación típica 90€.
- a) **(1 punto)** ¿Cuál es el precio mensual a partir del cual se encuentra el 10% de los apartamentos más caros?
- b) **(1 punto)** Se considera que un alquiler es difícil de asumir si su precio mensual supera el 40% de los ingresos familiares. Para una familia donde solo trabaja una persona, que cobra el Salario Mínimo Interprofesional (1221€). ¿Cuál es la probabilidad de que el alquiler de un estudio de 1 habitación en Santa Cruz de Tenerife sea difícil de asumir?

- a) Consideramos la variable aleatoria X = el precio mensual de alquiler de apartamentos tipo estudio de una habitación en Santa Cruz de Tenerife. $X = N(780, 90)$.

Debemos hallar el precio “a” tal que $P(X \geq a) = 0.10$.

$$P(X \geq a) = 0.10 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Tipificamos} \\ Z = \frac{X - 780}{90} \end{array} \right\} \Rightarrow P\left(Z \geq \frac{a - 780}{90}\right) = 0.10 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1 - P\left(Z \leq \frac{a - 780}{90}\right) = 0.10 \Rightarrow P\left(Z \leq \frac{a - 780}{90}\right) = 0.90 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Miramos en la} \\ \text{tabla } N(0, 1) \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{a - 780}{90} = \frac{1.28 + 1.29}{2} \Rightarrow a - 780 = 115.2 \Rightarrow \boxed{a = 895.2}$$

Hemos visto que 895.2 es el precio mensual a partir del cual se encuentra el 10% de los apartamentos más caros.

- b) El 40% de 1221 € es $0.4 \cdot 1221 = 488.4$ €.
- Nos piden hallar $P(X \geq 488.4)$.

$$P(X \geq 488.4) = \left\{ \begin{array}{l} \text{Tipificamos} \\ Z = \frac{X - 780}{90} \end{array} \right\} =$$

$$= P\left(Z \geq \frac{488.4 - 780}{90}\right) = P(Z \geq -3.24) =$$

$$= P(Z \leq 3.24) = \left\{ \begin{array}{l} \text{Miramos en la} \\ \text{tabla } N(0, 1) \end{array} \right\} = \boxed{0.994}$$

La probabilidad de que el alquiler de un estudio de 1 habitación en Santa Cruz de Tenerife sea difícil de asumir es de 0.9994.

	0	0.01	0.02	0.03	0.04
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160
0.1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557
0.2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948
0.3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331
0.4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700
0.5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054
0.6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389
0.7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704
0.8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995
0.9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508
1.1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729
1.2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925
1.3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099
1.4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251
1.5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382
1.6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495
1.7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591
1.8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671
1.9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738
2	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793
2.1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838
2.2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875
2.3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904
2.4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927
2.5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945
2.6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959
2.7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969
2.8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977
2.9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984
3	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988
3.1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992
3.2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994

2. Una empresa agrícola para supervisar una explotación contrata los servicios de un operador de drones durante una jornada de 8 horas. El rendimiento del dron, medido en hectáreas revisadas por hora, viene dado por la función:

$$R(t) = \begin{cases} \frac{5}{2}t & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ -\frac{1}{2}(t-4)^2 + 7 & \text{si } 2 \leq t < 6 \\ 5 - \frac{1}{2}(t-6) & \text{si } 6 \leq t \leq 8 \end{cases}$$

donde t representa el tiempo, en horas, transcurrido desde el inicio de la jornada.

- a) **(1 punto)** Estudiar la continuidad y derivabilidad de la función durante la jornada contratada.
 b) **(0,75 puntos)** Estudiar, utilizando derivadas, el crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Cuál fue el valor máximo de rendimiento que se alcanzó y en qué momento?
 c) **(0,75 puntos)** Con la información obtenida en los apartados anteriores, representa gráficamente la función rendimiento del dron.
 d) **(0,5 puntos)** Determinar en qué instante el dron alcanza un rendimiento de 6,5 hectáreas por hora.

- a) La función $R(t)$ en cada intervalo tiene una expresión polinómica y por tanto, es continua en $[0, 2) \cup (2, 6) \cup (6, 8]$. Estudiamos la continuidad en $t = 2$ y $t = 6$.

$$\left. \begin{aligned} R(2) &= \frac{5}{2} \cdot 2 = 5 \\ \lim_{t \rightarrow 2^-} R(t) &= \lim_{t \rightarrow 2^-} \frac{5}{2}t = 5 \\ \lim_{t \rightarrow 2^+} R(t) &= \lim_{t \rightarrow 2^+} -\frac{1}{2}(t-4)^2 + 7 = -\frac{1}{2}(2-4)^2 + 7 = 5 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 2^-} R(t) = \lim_{t \rightarrow 2^+} R(t) = R(2) = 5$$

$$\left. \begin{aligned} R(6) &= 5 - \frac{1}{2}(6-6) = 5 \\ \lim_{t \rightarrow 6^-} R(t) &= \lim_{t \rightarrow 6^-} -\frac{1}{2}(t-4)^2 + 7 = -\frac{1}{2}(6-4)^2 + 7 = 5 \\ \lim_{t \rightarrow 6^+} R(t) &= \lim_{t \rightarrow 6^+} 5 - \frac{1}{2}(t-6) = 5 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 6^-} R(t) = \lim_{t \rightarrow 6^+} R(t) = R(6) = 5$$

La función es continua en $t = 2$ y $t = 6$. La función es continua en todo su dominio $[0, 8]$.

La función es derivable en $[0, 2) \cup (2, 6) \cup (6, 8]$, siendo su derivada:

$$R'(t) = \begin{cases} \frac{5}{2} & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ -\frac{1}{2} \cdot 2(t-4) = 4-t & \text{si } 2 < t < 6 \\ -\frac{1}{2} & \text{si } 6 < t \leq 8 \end{cases}$$

Estudiamos la derivabilidad en $t = 2$ y en $t = 6$ viendo si coinciden las derivadas laterales.

$$\left. \begin{aligned} f'(2^-) &= \lim_{t \rightarrow 2^-} R'(t) = \lim_{t \rightarrow 2^-} \frac{5}{2} = \frac{5}{2} \\ f'(2^+) &= \lim_{t \rightarrow 2^+} R'(t) = \lim_{t \rightarrow 2^+} 4 - t = 2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow f'(2^-) = \frac{5}{2} \neq 2 = f'(2^+)$$

$$\left. \begin{aligned} f'(6^-) &= \lim_{t \rightarrow 6^-} R'(t) = \lim_{t \rightarrow 6^-} 4 - t = 4 - 6 = -2 \\ f'(6^+) &= \lim_{t \rightarrow 6^+} R'(t) = \lim_{t \rightarrow 6^+} -\frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow f'(6^-) = -2 \neq -\frac{1}{2} = f'(6^+)$$

La función no es derivable ni en $t = 2$ ni en $t = 6$.

La función es derivable en $[0, 2) \cup (2, 6) \cup (6, 8]$.

b) La derivada de la función tiene la expresión $R'(t) = \begin{cases} \frac{5}{2} & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ 4 - t & \text{si } 2 < t < 6 \\ -\frac{1}{2} & \text{si } 6 < t \leq 8 \end{cases}$

- En el intervalo $[0, 2)$ la derivada es $R'(t) = \frac{5}{2} > 0$, que es positiva en todo el intervalo.

La función crece en $[0, 2)$.

- En el intervalo $(2, 6)$ la derivada es $R'(t) = 4 - t$, que se anula para $t = 4$. La derivada es positiva para $t \in (2, 4)$ y negativa para $t \in (4, 6)$. La función crece en $(2, 4)$ y decrece en $(4, 6)$.

- En el intervalo $(6, 8]$ la derivada es $R'(t) = -\frac{1}{2} < 0$, que es negativa en todo el intervalo. La función decrece en $(6, 8]$.

Conclusión: Como la función es continua, podemos decir que la función crece en $[0, 4)$ y decrece en $(4, 8]$. La función tiene un máximo absoluto en $t = 4$. El rendimiento máximo es de

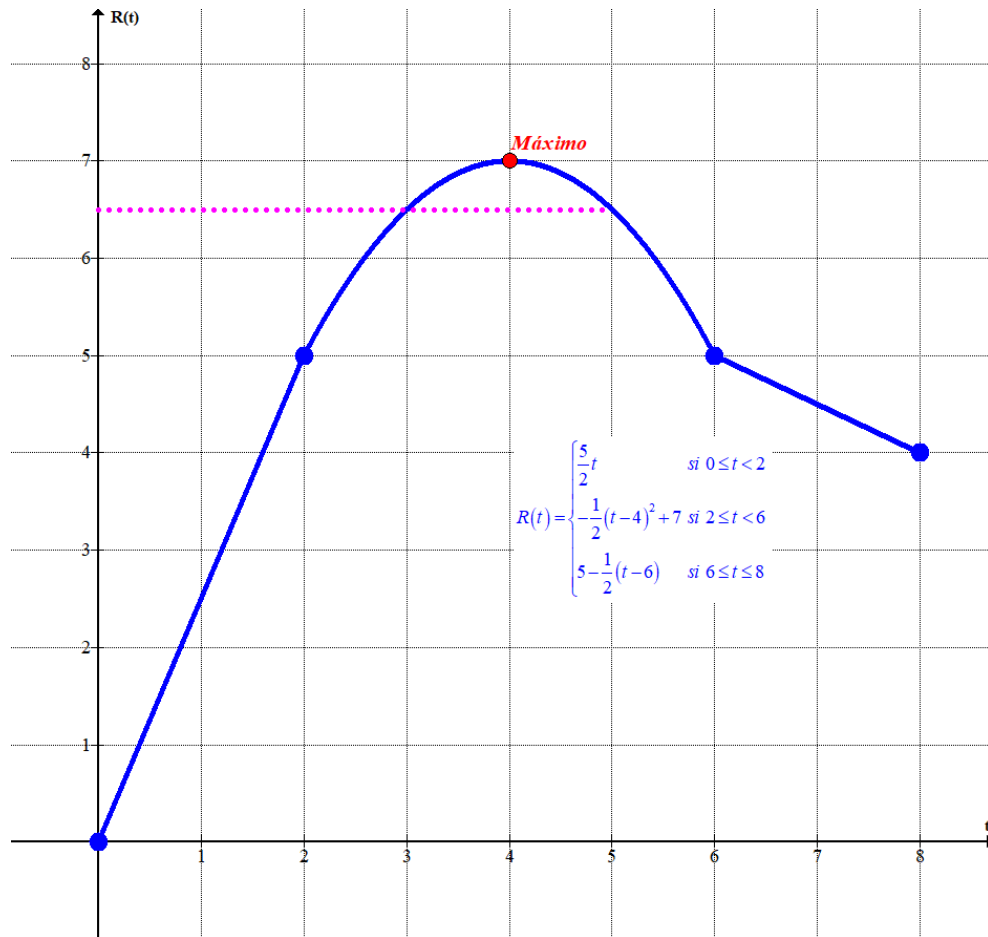
$$R(4) = -\frac{1}{2}(4-4)^2 + 7 = 7 \text{ hectáreas revisadas por hora y se alcanza al cabo de 4 horas.}$$

c) Hacemos una tabla y dibujamos la gráfica del rendimiento del dron.

t	$R(t) = \frac{5}{2}t$
0	2
1	2.5

t	$R(t) = -\frac{1}{2}(t-4)^2 + 7$
2	5
5	6.5

t	$R(t) = 5 - \frac{1}{2}(t-6)$
6	5
8	4



d) Resolvemos la igualdad $R(t) = 6.5$.

$$R(t) = 6.5 \Rightarrow \begin{cases} \frac{5}{2}t = 6.5 \rightarrow 5t = 13 \rightarrow t = \frac{13}{5} = 2.6 \notin [0, 2) \\ -\frac{1}{2}(t-4)^2 + 7 = 6.5 \rightarrow -\frac{1}{2}(t-4)^2 = -0.5 \rightarrow (t-4)^2 = 1 \rightarrow \begin{cases} t = 3 \\ t = 5 \end{cases} \\ 5 - \frac{1}{2}(t-6) = 6.5 \rightarrow -\frac{1}{2}(t-6) = 1.5 \rightarrow t-6 = -3 \rightarrow t = 3 \notin (6, 8] \end{cases}$$

El dron alcanza un rendimiento de 6,5 hectáreas por hora al cabo de 3 y 5 horas.

3.1. Ante un próximo examen tipo test de 100 preguntas, que sabe que es bastante difícil, un estudiante se plantea si realmente le compensa estudiar o si, por el contrario, podría aprobar contestando al azar. Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas, pero solo una es correcta. Para aprobar el examen es necesario responder correctamente más de 30 preguntas.

- a) **(0.50 puntos)** Si responde al azar, ¿cuál es el número esperado de respuestas correctas?
 b) **(0.75 puntos)** El estudiante decide que si la probabilidad de aprobar contestando al azar es mayor que 0.4 se presentará al examen sin estudiar; en caso contrario se preparará bien la asignatura antes de ir al examen. ¿Qué hará definitivamente el estudiante? Justifica la respuesta.
 c) **(0.75 puntos)** Si responde al azar ¿qué probabilidad hay de que falle entre 70 y 85 respuestas?

- a) Consideramos la variable aleatoria X = el número de respuestas elegidas al azar y acertadas en un test de 100 preguntas. Esta variable es una binomial donde el número de repeticiones es $n = 100$ y la probabilidad de acertar una pregunta respondiendo al azar es $p = \frac{1}{4} = 0.25$.

$$X = B(100, 0.25).$$

El número esperado de respuestas correctas es la media de la distribución $100 \cdot 0.25 = 25$.

- b) Calculamos la probabilidad de aprobar el examen contestando a todas las preguntas al azar, es decir, la probabilidad de responder correctamente más de 30 preguntas $P(X > 30)$.

El número de repeticiones es muy alto y aproximamos esta binomial a una variable Y normal de media $np = 100 \cdot 0.25 = 25$ y desviación típica $\sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{100 \cdot 0.25 \cdot 0.75} = \frac{5\sqrt{3}}{2} \approx 4.33$.

$$Y = N(25, 4.33)$$

$$\begin{aligned} P(X > 30) &= \{\text{Corrección de Yates}\} = P(Y \geq 30.5) = \left\{ \begin{array}{l} \text{Tipificamos} \\ Z = \frac{Y - 25}{4.33} \end{array} \right\} = \\ &= P\left(Z \geq \frac{30.5 - 25}{4.33}\right) = P(Z \geq 1.27) = 1 - P(Z \leq 1.27) = \\ &= \left\{ \begin{array}{l} \text{Miramos en la} \\ \text{tabla } N(0, 1) \end{array} \right\} = 1 - 0.8980 = \boxed{0.102} \end{aligned}$$

La probabilidad de aprobar respondiendo al azar a todas las preguntas es de $0.102 < 0.4$. Por lo que debe prepararse bien la asignatura antes de ir al examen, la probabilidad de aprobar sin estudiar es muy baja.

- c) Para que falle entre 70 y 85 respuestas debe responder correctamente entre 15 y 30 preguntas (incluidos los extremos). Hallamos $P(15 \leq X \leq 30)$.

$$\begin{aligned} P(15 \leq X \leq 30) &= \{\text{Corrección de Yates}\} = P(14.5 \leq Y \leq 30.5) = \left\{ \begin{array}{l} \text{Tipificamos} \\ Z = \frac{Y - 25}{4.33} \end{array} \right\} = \\ &= P\left(\frac{14.5 - 25}{4.33} \leq Z \leq \frac{30.5 - 25}{4.33}\right) = P(-2.42 \leq Z \leq 1.27) = \\ &= P(Z \leq 1.27) - P(Z \leq -2.42) = P(Z \leq 1.27) - P(Z \geq 2.42) = \end{aligned}$$

$$= P(Z \leq 1.27) - [1 - P(Z \leq 2.42)] = \left\{ \begin{array}{l} \text{Miramos en la} \\ \text{tabla } N(0, 1) \end{array} \right\} = 0.8980 - 1 + 0.9922 = \boxed{0.8902}$$

	0	0.01	0.02
0	0,5000	0,5040	0,5080
0.1	0,5398	0,5438	0,5478
0.2	0,5793	0,5832	0,5871
0.3	0,6179	0,6217	0,6255
0.4	0,6554	0,6591	0,6628
0.5	0,6915	0,6950	0,6985
0.6	0,7257	0,7291	0,7324
0.7	0,7580	0,7611	0,7642
0.8	0,7881	0,7910	0,7939
0.9	0,8159	0,8186	0,8212
1	0,8413	0,8438	0,8461
1.1	0,8643	0,8665	0,8686
1.2	0,8849	0,8869	0,8888
1.3	0,9032	0,9049	0,9066
1.4	0,9192	0,9207	0,9222
1.5	0,9332	0,9345	0,9357
1.6	0,9452	0,9463	0,9474
1.7	0,9554	0,9564	0,9573
1.8	0,9641	0,9649	0,9656
1.9	0,9713	0,9719	0,9726
2	0,9772	0,9778	0,9783
2.1	0,9821	0,9826	0,9830
2.2	0,9861	0,9864	0,9868
2.3	0,9893	0,9896	0,9898
2.4	0,9918	0,9920	0,9922

La probabilidad de que falle entre 70 y 85 respuestas es de 0.8902.

3.2. En el curso de un estudio para estudiar la adicción a redes sociales se ha seleccionado una muestra de estudiantes de las islas. El 35% de los sujetos de la muestra procedía de la Isla de Tenerife, el 40% de Gran Canaria y el resto de las islas no capitalinas. Las proporciones de estudiantes que manifestaron tener dependencia de las redes sociales fueron del 85%, 80% y 65% respectivamente.

- (0.50 puntos)** Hacer el diagrama de árbol correspondiente a la situación descrita.
- (0.75 puntos)** Si se elige a una persona al azar de esta muestra ¿qué probabilidad hay de que se reconozca dependiente de las redes sociales?
- (0.75 puntos)** Si se sabe que una persona se declara dependiente de las redes sociales, ¿Qué probabilidad hay de que sea de una isla capitalina?

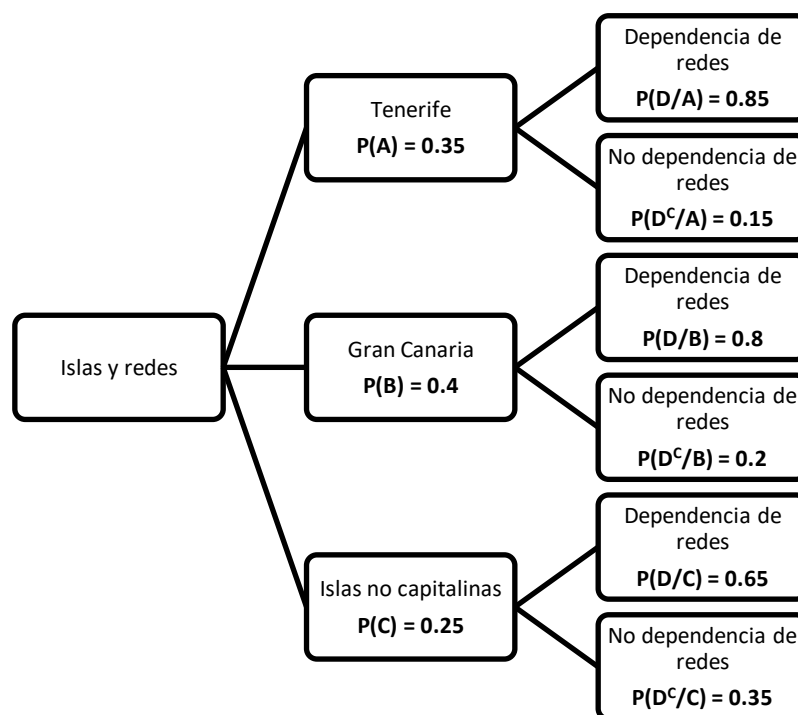
Llamamos A, B y C a los sucesos “el estudiante procede de Tenerife, Gran Canaria o de las islas no capitalinas, respectivamente” y D a “el estudiante manifiesta tener dependencia de las redes sociales”.

Las probabilidades que se desprenden de los datos del problema son:

$$P(A) = 0.35; P(B) = 0.40; P(C) = 1 - 0.35 - 0.4 = 0.25; P(D/A) = 0.85;$$

$$P(D/B) = 0.80 \text{ y } P(D/C) = 0.65$$

- Construimos un diagrama de árbol.



- Debemos calcular $P(D)$. Aplicamos el teorema de la probabilidad total.

$$P(D) = P(A)P(D/A) + P(B)P(D/B) + P(C)P(D/C) =$$

$$= 0.35 \cdot 0.85 + 0.4 \cdot 0.8 + 0.25 \cdot 0.65 = \boxed{0.78}$$

La probabilidad de que el estudiante elegido al azar se reconozca dependiente de las redes sociales vale 0.78.

- c) Hallamos la probabilidad del suceso contrario: Si se sabe que una persona se declara dependiente de las redes sociales, hallamos la probabilidad de que no sea de una isla capitalina. Es una probabilidad a posteriori. Aplicamos el teorema de Bayes.

$$P(C/D) = \frac{P(C \cap D)}{P(D)} = \frac{P(C)P(D/C)}{P(D)} = \frac{0.25 \cdot 0.65}{0.78} = \boxed{\frac{5}{24} \approx 0.2083}$$

Si se sabe que una persona se declara dependiente de las redes sociales, la probabilidad de que sea de una isla no capitalina vale 0.2083 y de que sea de una isla capitalina vale $1 - 0.2083 = 0.7917$.

4.1 Una empresa se dedica a montar algunos componentes en carcasas de ordenador. En concreto montan puertos usb y salidas de vídeo. Lo hacen sobre dos tipos de carcasas: Lite que llevan 3 puertos usb y una salida de vídeo, y Pro con 5 puertos y 2 salidas de vídeo. Los costes de producción (comprar e instalar) los componentes son de 1,5 y 1,1 euros respectivamente para los puertos y los conectores de vídeo, respectivamente. La empresa cobra a sus clientes 10 euros por cada carcasa Lite montada, y 17 por cada Pro. El montaje de cada componente (puerto y salida de vídeo) lleva 5 minutos. Para esta semana dispone de 300 puertos usb y 110 salidas de vídeo. De igual manera puede contar con dos trabajadores que pueden dedicar entre los dos un total de 40 horas al montaje.

- a) **(1 punto)** Formula el correspondiente problema de programación lineal para decidir la producción de esa semana si quiere obtener el máximo beneficio tras pagar el precio de los componentes.
- b) **(1 punto)** Representa la región factible.
- c) **(0.5 puntos)** ¿Cuántas carcasas de cada tipo debe producir para obtener el beneficio máximo?
- d) **(0.5 puntos)** La empresa ha recibido un pedido de 100 carcasas Lite y 50 carcasas Pro. Antes de poder servir el pedido el inicio de un conflicto bélico hace subir los costes de producción en un 10%. Si no puede subir los precios ¿en qué porcentaje se reduce su beneficio?

- a) Llamamos x = número de carcasas Lite montadas e y = número de carcasas Pro montadas.
 Los componentes necesarios para montar una carcasa Lite cuestan $1.5 \cdot 3 + 1.1 = 5.6$ €.
 Los componentes necesarios para montar una carcasa Pro cuestan $1.5 \cdot 5 + 1.1 \cdot 2 = 9.7$ €.
 Hacemos una tabla para organizar los datos.

	Puertos	Salidas	Coste	Montaje (m)	Beneficios
Carcasas Lite (x)	$3x$	x	$5.6x$	$5 \cdot 4x$	$10x - 5.6x = 4.4x$
Carcasas Pro (y)	$5y$	$2y$	$9.7y$	$5 \cdot 7y$	$17y - 9.7y = 7.3y$
TOTALES	$3x + 5y$	$x + 2y$		$20x + 35y$	$4.4x + 7.3y$

La función que deseamos maximizar son los beneficios $B(x, y) = 4.4x + 7.3y$ sometidos a las restricciones siguientes.

Dispone de 40 horas para el montaje $\rightarrow 20x + 35y \leq 40 \cdot 60 \rightarrow 20x + 35y \leq 2400$

Dispone de 300 puertos usb y 110 salidas de vídeo $\rightarrow 3x + 5y \leq 300; x + 2y \leq 110$

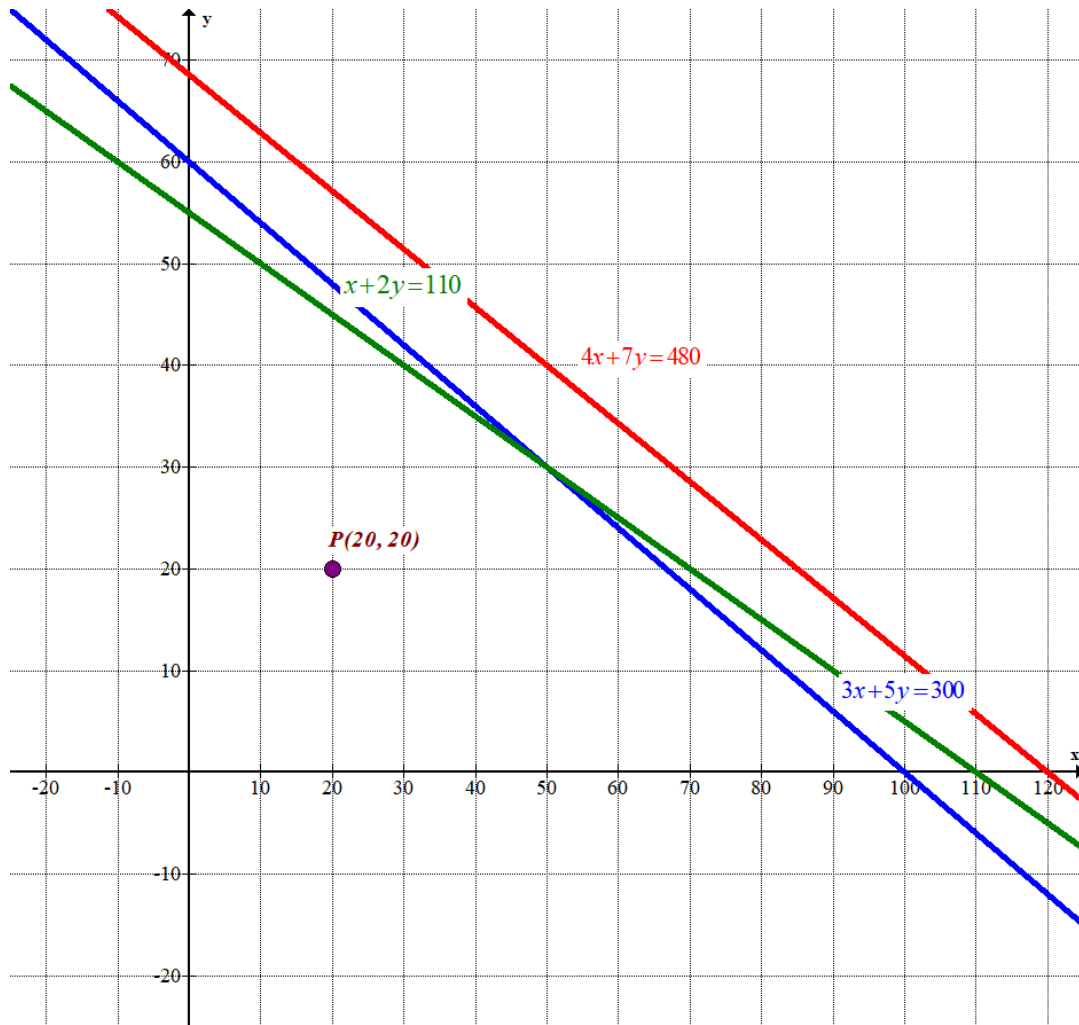
Las cantidades deben ser positivas $\rightarrow x \geq 0; y \geq 0$

Reunimos las restricciones en un sistema de inecuaciones:

$$\left. \begin{array}{l} 20x + 35y \leq 2400 \\ 3x + 5y \leq 300 \\ x + 2y \leq 110 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 4x + 7y \leq 480 \\ 3x + 5y \leq 300 \\ x + 2y \leq 110 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{array} \right\}$$

- b) Representamos las rectas que delimitan la región factible. Para ello obtengo una tabla de valores para cada recta asociada a cada inecuación.

$4x + 7y = 480$		$3x + 5y = 300$		$x + 2y = 110$		$x \geq 0; y \geq 0$
x	$y = \frac{480 - 4x}{7}$	x	$y = \frac{300 - 3x}{5}$	x	$y = \frac{110 - x}{2}$	
15	60	0	60	0	55	Primer cuadrante
50	40	50	30	50	30	
120	0	100	0	110	0	



Como las restricciones son

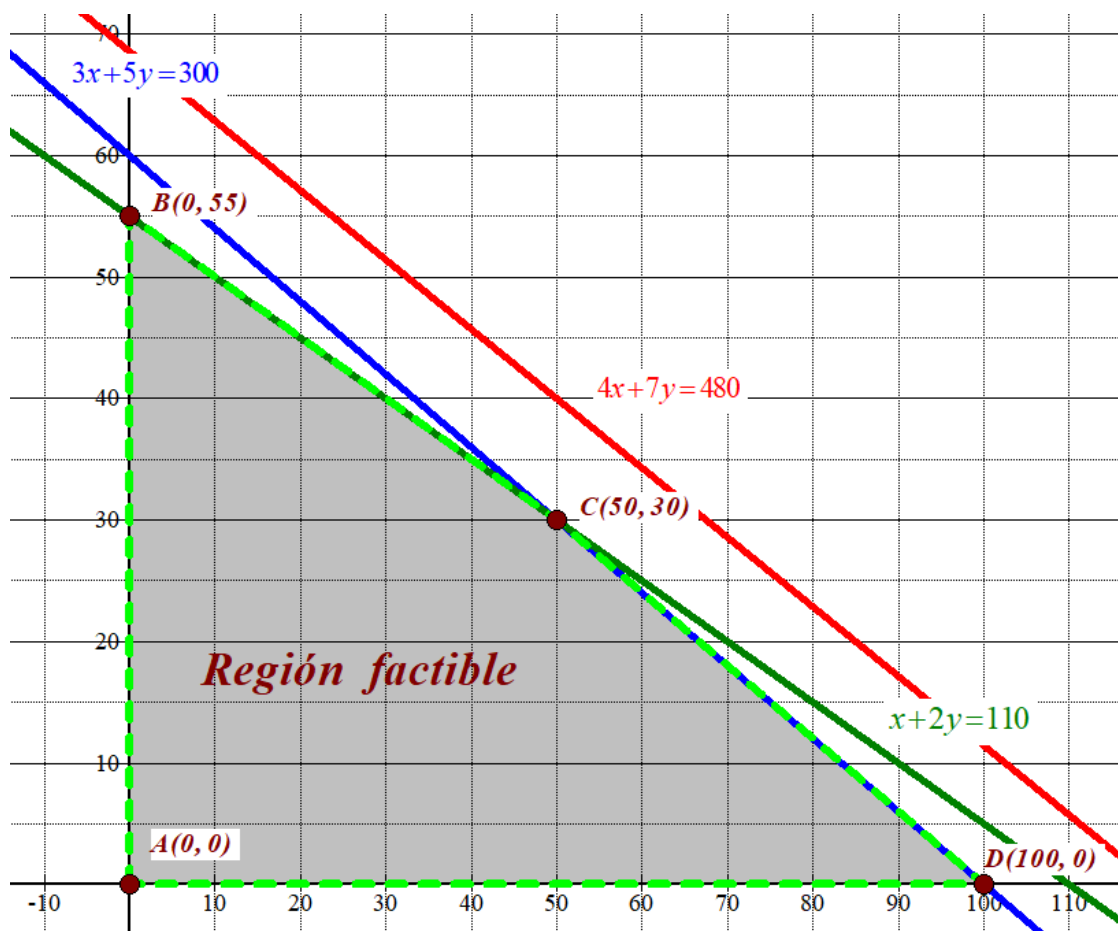
$$\left. \begin{array}{l} 4x + 7y \leq 480 \\ 3x + 5y \leq 300 \\ x + 2y \leq 110 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{array} \right\} \text{ la región factible es la región del primer cuadrante}$$

situada por debajo de las rectas azul, verde y roja.

Comprobamos que el punto $P(20, 20)$ perteneciente a esta región cumple todas las restricciones.

$$\left. \begin{array}{l} 4 \cdot 20 + 7 \cdot 20 \leq 480 \\ 3 \cdot 20 + 5 \cdot 20 \leq 300 \\ 20 + 2 \cdot 20 \leq 110 \\ 20 \geq 0; 20 \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 80 + 140 \leq 480 \\ 60 + 100 \leq 300 \\ 20 + 40 \leq 110 \\ 20 \geq 0; 20 \geq 0 \end{array} \right\} \text{ ¡Se cumplen todas!}$$

Coloreamos de gris la región factible en el siguiente dibujo.



c) Valoramos la función beneficio $B(x, y) = 4.4x + 7.3y$ en cada vértice en busca del máximo.

$$A(0, 0) \rightarrow B(0, 0) = 0$$

$$B(0, 55) \rightarrow B(0, 55) = 4.4 \cdot 0 + 7.3 \cdot 55 = 401.5$$

$$C(50, 30) \rightarrow B(50, 30) = 4.4 \cdot 50 + 7.3 \cdot 30 = 439$$

$$D(100, 0) \rightarrow B(100, 0) = 4.4 \cdot 100 + 7.3 \cdot 0 = 440 \text{ Máximo}$$

El beneficio máximo que se puede conseguir es de 440 € y se obtiene en el vértice $C(50, 30)$, que significa que deben montarse 50 carcassas Lite y 30 Pro para conseguir un beneficio máximo de 440 euros.

c) Con 100 carcassas Lite y 50 carcassas Pro consigue unos ingresos de $10 \cdot 100 + 17 \cdot 50 = 1850$ €. El coste del material sin subida es $5.6 \cdot 100 + 9.7 \cdot 50 = 1045$ € y con el aumento del 10% el coste del material es de $1045 \cdot 1.1 = 1149.5$ €.

Su beneficio sin la subida de precios es de $1850 - 1045 = 805$ €.

Su beneficio con la subida de precios es de $1850 - 1149.5 = 700.5$ €

El porcentaje es $\frac{700.5}{805} \approx 0.87$. El beneficio se ha reducido en un $100 - 87 = 13\%$.

4.2. En una instalación de acuicultura los peces son alimentados con una combinación de piensos de tres tipos, A, B y C. El coste por kg de cada pienso es de 3 euros para el tipo A, 2 euros para el B y 4 euros para el C. Un día determinado, para la toma de la mañana, uno de los empleados recuerda que por cada 2 kg del pienso B se usaron 3 kg del pienso A, y que la cantidad de pienso C empleado fue 5 kg menos que el total de los dos tipos restantes. Además, el empleado anotó en el registro de gastos un total de 112 euros para esa toma.

a) **(1,5 puntos)** Plantear el correspondiente sistema de ecuaciones.

b) **(1 punto)** ¿Cuántos kg de cada tipo se prepararon para la toma de esa mañana?

c) **(0,5 puntos)** Se sabe que cada kg del pienso A contiene 4 unidades de proteínas y 2 unidades de grasas; cada kg del B contiene 3 unidades de proteínas y 1 unidad de grasas; cada kg del C contiene 2 unidades de proteínas y 3 unidades de grasas. Para una alimentación equilibrada, se recomienda que en cada toma se incluyan: entre 95 y 110 unidades de proteínas; entre 70 y 80 unidades de grasas. Determinar, justificando la respuesta, si la alimentación suministrada en la toma de la tarde cumple las recomendaciones indicadas sabiendo que para dicha toma se usaron 13 kg del pienso A, 8 kg del B y 13 kg del C.

a) Llamamos “x”, “y”, “z” a los kilos de pienso que se incluyen en el alimento de los peces de cada uno de los tipos A, B y C, respectivamente.

El coste por kg de cada pienso es de 3 euros para el tipo A, 2 euros para el B y 4 euros para el C y el empleado anotó en el registro de gastos un total de 112 euros para esa toma. $\rightarrow$
 $3x + 2y + 4z = 112$

Por cada 2 kg del pienso B se usaron 3 kg del A $\rightarrow$ $\left. \begin{array}{c} 2 \text{ kg de B} \rightarrow 3 \text{ kg de A} \\ y \longrightarrow x \end{array} \right\} \Rightarrow 2x = 3y$.

La cantidad de pienso C empleado fue 5 kg menos que el total de los dos tipos restantes $\rightarrow$
 $z = x + y - 5$.

Reunimos estas ecuaciones en un sistema: $\left. \begin{array}{l} 3x + 2y + 4z = 112 \\ 2x = 3y \\ z = x + y - 5 \end{array} \right\}$

b) Resolvemos el sistema planteado.

$$\left. \begin{array}{l} 3x + 2y + 4z = 112 \\ 2x = 3y \\ z = x + y - 5 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 3x + 2y + 4(x + y - 5) = 112 \\ 2x = 3y \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 3x + 2y + 4x + 4y - 20 = 112 \\ 2x = 3y \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} 7x + 6y = 132 \\ x = \frac{3y}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow 7 \frac{3y}{2} + 6y = 132 \Rightarrow 21y + 12y = 264 \Rightarrow 33y = 264 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{y = \frac{264}{33} = 8} \Rightarrow \boxed{x = \frac{3 \cdot 8}{2} = 12} \Rightarrow \boxed{z = 12 + 8 - 5 = 15}$$

Para la toma de la mañana se usaron 12 kg del pienso A, 8 del B y 15 del C.

c) Con 13 kg del pienso A se consiguen $13 \cdot 4 = 52$ unidades de proteínas y $13 \cdot 2 = 26$ unidades de grasas.

Con 8 kg del pienso B se consiguen $8 \cdot 3 = 24$ unidades de proteínas y $8 \cdot 1 = 8$ unidades de grasas.

Con 13 kg del pienso C se consiguen $13 \cdot 2 = 26$ unidades de proteínas y $13 \cdot 3 = 39$ unidades de grasas.

La toma de la tarde aporta $52 + 24 + 26 = 102$ unidades de proteínas y $26 + 8 + 39 = 73$ unidades de grasas.

Como $95 < 102 < 110$ y $70 < 73 < 80$ se cumplen las recomendaciones indicadas para una alimentación equilibrada.